西湖双浦浙江晶鼎电力工程有限公司“3·1”一般高处坠落事故调查报告

西湖区政府事故调查组

2024年5月28日

目 录

一、事故发生经过和事故救援情况.....1
（一）事故发生经过.....2
（二）现场勘验情况及专家组分析结论.....4
（三）应急救援情况和善后处理情况.....8
（四）事故应急处置评估.....9
（五）事故伤亡人员基本情况.....9
二、事故基本情况.....9
（一）工程概况.....9
（二）事故相关单位概况.....12
（三）合同签订情况.....15
三、事故直接原因.....18
四、事故相关单位存在的主要问题.....19
五、地方党委政府履职情况.....20
六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....21
（一）对免予追究刑事责任人员的建议.....21
（二）对追究刑事责任人员的建议.....21
（三）对有关责任人员及责任单位的行政处罚建议.....22
（四）其他处理建议.....23
七、事故防范措施和整改建议.....24

西湖双浦浙江晶鼎电力工程有限公司“3·1”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月1日7时10分许，位于杭州市西湖区双浦镇轮渡路15号的杭州三杭电梯部件有限公司厂区内，浙江晶鼎电力工程有限公司劳务外包人员在机修厂房屋顶安装光伏板支架过程中，发生一起高处坠落事故，造成2人死亡。

事故发生后，浙江省应急管理厅许小月厅长、陈三强副厅长分别作出指示，要求全力救治伤员、妥善处置后续工作，抓紧组织事故调查，依法依规追责到位，并举一反三，坚决防范同类事故发生。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等法律法规规定，2024年3月1日，经西湖区人民政府批准，成立由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安分局、区发改经信局、区总工会、双浦镇人民政府等单位有关人员参加的西湖双浦浙江晶鼎电力工程有限公司“3·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区检察院派员参加，并委托省应急管理科学研究院组织相关专家提供安全技术保障。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、人员问询、调查取证、专家论证等工

作，查明了事故的发生经过、发生原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关单位及责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，西湖双浦浙江晶鼎电力工程有限公司“3·1”高处坠落事故是一起因浙江晶鼎电力工程有限公司高处作业未审批，违规组织作业，2名施工人员郭*军、童*全安全意识淡薄，未取得高处作业操作证，未佩戴安全帽、未系安全绳，擅自冒险进入高处作业区域，导致高处坠落的一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2024年3月1日6时50分许，浙江晶鼎电力工程有限公司劳务外包人员郭*军带领童*全、刘*凤、郑*头、童*华、舒*玉、李*富、凡*伟等共8人(均为苏州添光能源科技有限公司临时工，均未取得高处特种作业操作证，郭*军作为班组长于2024年2月初到达项目部，其余7人由郭*军召集于2024年2月27日到达杭州，3月1日第一次进行登高作业)，到达杭州三杭电梯部件有限公司厂区内，打算到机修厂房屋顶安装光伏板支架，现场无任何监护人员。一行8人从机修厂房外墙的爬梯登到屋顶（距离地面约11.4米），沿着屋顶成一字型往施工区域前进，8人均未佩戴安全帽、未系安全绳，郭*军、童*全在队伍最后。7时10分许，在听

到“嘭”的一声后，凡*伟回头查看，发现身后屋顶的波纹采光瓦破了两个大洞，而在队伍最后的郭*军、童*全不见人影，意识到这两个人可能从屋顶坠落，随即开始招呼其他工友沿原路返回至地面，到达机修厂房内，发现郭*军、童*全两人仰卧在地面上，伤势严重，郭*军头部出血。



图 1-1 登高使用的爬梯



图 1-2 施工人员行进路线



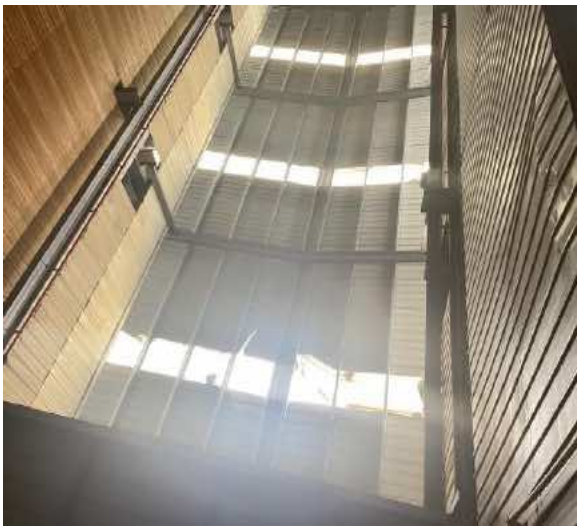


图 1-3 坠落时形成的孔洞（内外图）



图 1-4 坠落位置

（二）现场勘验情况及专家组分析结论

1.现场勘验情况

涉事采光瓦架设于厂房顶棚的镀锌钢结构框梁上。采光瓦为PC聚碳酸酯材质，透明波浪瓦结构，尺寸约为100cm×40cm，厚度为1mm。钢结构框梁主梁为10#镀锌槽钢，采光瓦出现横截面锯齿状纵向断裂面，地面无碎裂物散落，采光瓦上部遗落有遮阳布。厂房顶棚采光瓦距离地面高度约11.4米。郭*军、童*全未穿戴安全帽、安全绳等个人劳动防护用品。

2.专家组分析结论

（1）宏观勘验

取样分析的断裂后采光瓦整体外观呈透明白色微显黄色，材质为：PC聚碳酸酯，断口宏观形貌明显看出筋板材料有纤维状结构。从截取下的部分采光瓦横截面明显看出采光瓦筋板断口处有许多颜色深浅不一的地方，为采光瓦在使用过程中长久风吹日晒老化造成的裂纹。事故后对截取下采光瓦的受损部分进行进一步处理，利用手锯在不影响破损原貌的前提下，对破损的部分进行外部部分区域切除操作。彩光瓦取样形貌特征如图2-1所示，个别筋板横截面内里面存在裂纹。



图 2-1 超声波清洗及磨光后测试试样图

（2）失效分析

①宏观断面检测

PC 聚碳酸酯采光瓦一般是通过聚酯纤维交错编织，PC 聚酯浇注整体模压而成，制作的波浪形板材，具有双向同性的力学特征。从本次分析的采光瓦断口来看，断口的宏观形貌明显呈现出大量的纤维形貌如上图所示，与常规制作工艺原料是相符合的。从筋板截面处可以看到筋板内部许多孔洞；从宏观来看整个采光瓦的背面也存在许多缺陷；从锯开的筋板截面也能看出筋板制作不均，从宏观照片可以看出整个采光瓦的筋板交叉地带普遍存在细微裂纹；为了进一步看采光瓦试样的微观细微形貌，做 OM（电镜）扫描检测。

②采光瓦 OM 细微形貌

为了使分析具有代表性和对比性，取不同位置的采光瓦锯割下小块，近一步打磨抛光，接着进行超声波清洗，之后放在光镜下观察。



图 2-2 光镜下的放大表观形貌图

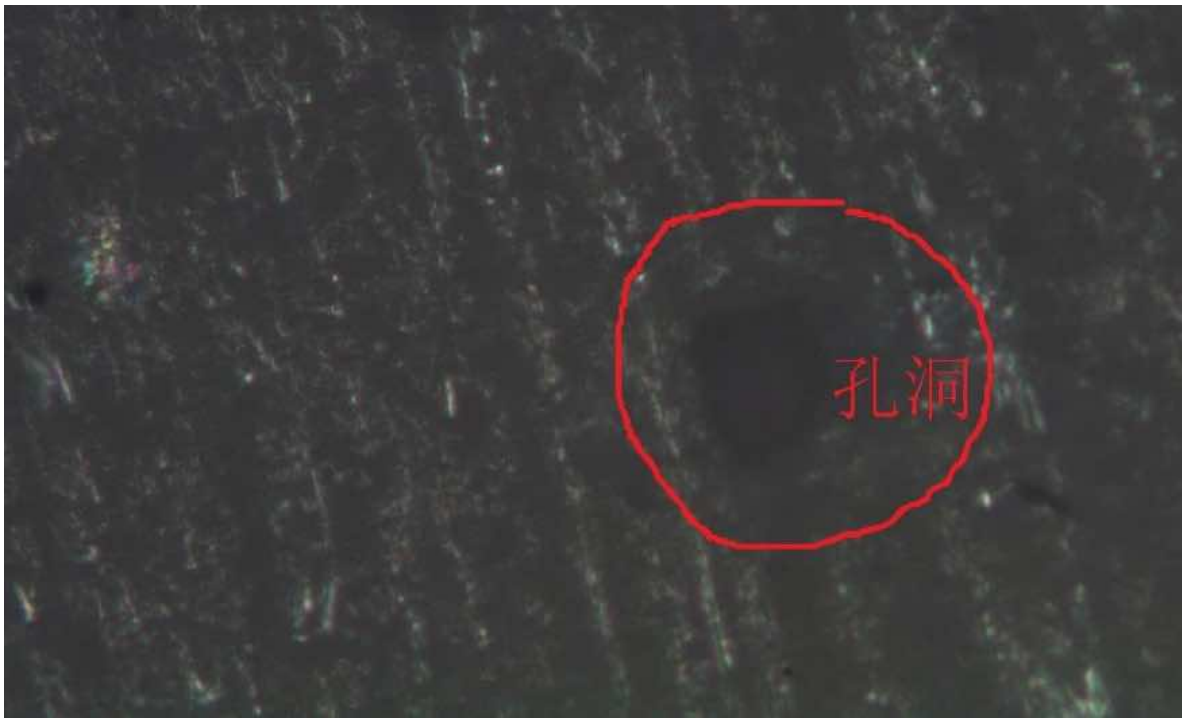


图 2-3 OM 光镜下拍摄到的孔洞



图 2-4 OM 光镜下放大后密集的玻璃纤维轮廓

③采光瓦力学性能分析

针对锯切下来的采光瓦长条

力学性能计算公式: $\delta_{\max}=\frac{M_{\max}}{W}$, $W=\frac{bh^2}{6}$

经测量三次取平均值，采光瓦筋板截面高为 h=1mm，宽度为 b=6.14mm，代入公式得抗弯截面系数 $W=1.0\times10^{-7}m^3$。

筋板力学性能，两端支撑，悬空段中间加载拉力，用数显拉力计测得断裂的临界拉力为 212N，测量悬空段中点距一侧支点距离为 20.2cm，则双宽筋板平均力矩为 16.24$N\cdot m$，代入公式计算得 $\delta_{\max}=1.1\times10^{8}N\cdot m^{-2}$。多条筋板相互连接中单条筋板的承受拉力约为 16N，由于采光瓦的相互交错的结构以及部分老化后裂纹的实际情况，对于未断裂损坏的采光瓦整体中心抗拉能力可估算为 16x20=320N，承重约为 32kg，考虑裂纹以及孔洞等缺陷处的应力集中因素影响后，承受极限拉力在很大程度上小于这个计算值，因此采光瓦屋面不能满足单人荷载要求。另根据原设计核算，彩钢瓦屋顶活荷载:檩条和刚架均为 0.50kN/m2，屋面人均活荷载标准为 0.20kN/m2，彩钢瓦屋顶可满足两人半的荷载要求。

(三)应急救援情况和善后处理情况

2024 年 3 月 1 日 7 时 17 分，杭州三杭蒙费电梯部件有限公司

机修厂房工人杨*林看到有人从屋顶坠落后立即拨打了120急救电话及110报警电话；7时28分，120救护车到达现场，将受伤的郭*军和童*全送往浙大医院附属第一医院（之江医院）抢救，两人经抢救无效于2024年3月1日上午9时死亡。接110联动信息后，区应急管理局、双浦镇人民政府等单位主要领导及相关工作人员立即赶赴事故现场进行处置。

事故发生后，双浦镇人民政府牵头开展善后处置工作，稳控死者家属情绪，帮助协调赔偿事宜。2024年3月2日，浙江晶鼎电力工程有限公司和苏州添光能源科技有限公司与两名死者家属达成调解协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关部门、属地政府及时启动应急预案，对联动信息进行了响应，指导事故相关单位妥善开展善后工作，事故单位做到了对事故现场的保护，第一时间启动应急预案，及时对接死者家属，快速完成了善后工作。事故调查组认为，各方较好地完成了该起事故的应急处置工作。

（五）事故伤亡人员基本情况

1.死者郭*军，男，身份证号码：41282219751206****，河南泌阳县人，苏州添光能源科技有限公司班组长，未取得高处特种作业操作证。

2.死者童*全，男，身份证号码：41282919710122****，河南正阳县人，苏州添光能源科技有限公司临时工，未取得高处特种作

业操作证。

二、事故基本情况

（一）工程概况

1.项目备案情况：杭州冠悦新能源有限公司租用杭州三杭电梯部件有限公司位于杭州市双浦镇轮渡路 15 号的厂区屋顶投资建设分布式光伏电站项目。2023年12月5日，杭州冠悦新能源有限公司根据《浙江省光伏发电项目管理暂行办法》（浙发改能源〔2014〕450号）文件要求[1]在区发改经信局[2]进行备案[3]，项目名称为《西湖区双浦镇杭州三杭电梯部件有限公司4300KWP[4]分布式光伏发电项目》，备案的内容是利用杭州三杭电梯部件有限公司厂房屋面建设分布式光伏发电项目，屋面面积约为25000平方米，拟安装10238块415瓦单晶硅光伏组件，12台320KW逆变器，2台230KW[5]逆变器，容量4.3MWP[6]，预计年平均发电量430万度，项目建成后对房屋建筑结构不产生变化及影响。

2.项目设计情况：2023年12月启悦电力工程（绍兴）有限公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司嘉

---

[1].《浙江省光伏发电项目管理暂行办法》第十条　光伏发电项目实行项目备案管理。省级及以下能源主管部门依据国务院投资项目管理规定和国务院能源主管部门下达的本地区分布式光伏发电的年度指导规模指标，对分布式光伏发电项目实行备案管理。

[2].《浙江省光伏发电项目管理暂行办法》第四条　各县（市、区）发改局负责本地区光伏发电项目建设管理工作。

[3].《浙江省光伏发电项目管理暂行办法》第十二条　项目单位向各级发改（能源）主管部门提交光伏发电项目备案申请表，并附以下材料：（一）项目实施方案；（二）项目用地或屋顶等厂址使用证明；（三）如项目采用合同能源管理方式，需提供与电力用户签订的能源服务管理合同等材料；（四）地方电网企业出具的项目并网初步认可意见；（五）项目单位自有资金和融资证明；（六）地方政府根据有关规定要求提供的其他材料。

[4].KWP（千瓦时）是指光伏电站的装机容量，即每小时可以发电多少千瓦。

[5].KW(千瓦）是功率的单位，它代表千瓦。

[6].MWP（兆瓦时）是指光伏电站的装机容量，即每小时可以发电多少兆瓦。

兴分公司（以下简称信息电子公司）签订《杭州三杭电梯部件有限公司4.3MW[7]光伏发电项目建设工程设计合同》，设计范围为杭州三杭电梯部件有限公司4.3MW屋顶分布式发电项目并网发电接入部分的电气设计，2024年1月，信息电子公司出具13份设计图纸，包含设计说明01、设计说明02、组件排布图、组件串线图、直流桥架图、交流桥架图、防雷接线图、运维通道图、防雷接地详图、逆变器端口接线图一、逆变器端口接线图二、彩钢瓦屋顶栏杆、线槽、运维通道大样图、清洗系统图。

2023年12月5日，启悦电力工程（绍兴）有限公司间接委托中元天纬集团有限公司山西第二分公司（以下简称中元天纬公司）对厂房结构进行复测，双方签订《厂房结构复测合同》，合同内容是根据委托方提供资料及国家现行相关规范对现厂房结构进行复测并复核验算，根据复核验算结果提出检测鉴定结论和使用建议，出具屋面荷载报告及加固方案。2023年12月17日，经中元天纬公司计算复核：事发厂房原结构檀条承载力不满足安装屋面光伏系统要求，门式钢架计算不满足安装屋面光伏系统要求，经加固后满足安装屋面光伏系统要求。

3.项目施工情况：浙江晶鼎电力工程有限公司在事故发生前未根据作业现场情况制定专项施工方案，未完成对厂房的加固就开始组织人员进行光伏板支架安装作业。

[7].MW(兆瓦）是功率的单位，它代表兆瓦。1MW=1000KW.

4.项目监理情况:建设单位杭州冠悦新能源有限公司在事故发生前未聘请监理单位落实项目监理职责。



图 3-1 事故作业区全景图

（二）事故相关单位概况

1.杭州冠悦新能源有限公司(以下简称冠悦新能源公司)，为项目建设单位。法定代表人:祝*;类型:其他有限责任公司;注册资本:100 万人民币;成立日期:2023 年 06 月 09 日;营业期限:长期;注册地址:浙江省杭州市西湖区双浦镇小叔房村大龙头小区 101 号 6 幢 204 室;经营范围:一般项目:光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;新能源原动设备销售等。

2. 山西江悦新能源工程有限公司(以下简称江悦新能源公司)，为项目总包单位。法定代表人: 张*亭; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资); 注册资本: 壹仟万元整; 成立时间: 2021 年 01 月 11 日; 营业期限: 2021 年 01 月 11 日至 2051 年 01 月 10 日; 住所: 山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 A 座 0506 室; 经营范围: 一般项目: 新兴能源技术研发，合同能源管理; 电力设施器材销售; 电气设备销售; 太阳能发电技术服务; 光伏设备及元器件销售等。许可项目: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修、实验等。具有建筑业企业资质证书，资质类别及等级: 电力工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级。由山西转型综合改革示范区管理委员会颁发《安全生产许可证》，编号: (晋) JZ 安许证字 [2022] 130045，有效期至 2025 年 05 月 31 日。

3. 启悦电力工程(绍兴)有限公司(以下简称启悦电力公司)，为项目一级分包单位。法定代表人: 孙*跃; 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 注册资本: 壹仟万元整; 成立日期: 2023 年 04 月 13 日; 营业期限: 长期; 住所: 浙江省绍兴市越城区斗门街道金桥商务楼百盛街 36 号十楼 1003 室; 经营范围: 一般项目: 太阳能发电技术服务; 光伏设备及元器件销售; 电力设施器材销售; 电气设备销售等。许可项目: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 电气安装服务等。具有承装(修、

试)电力设施许可证，承装(修、试)类专业承包四级资质，有效期至2030年01月08日。经查询，该公司不具有电力工程施工总承包叁级资质，未取得《安全生产许可证》。

4.浙江晶鼎电力工程有限公司(以下简称晶鼎电力公司)，为项目二级分包单位。法定代表人:骆*;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册资本:壹仟万元整;成立日期:2017年05月12日;营业期限:长期;住所:浙江省杭州市西湖区双浦镇新浦沿村296号205室;经营范围:服务:承接电力工程;光伏发电项目工程的施工维护;新能源技术的研发设计;批发零售:机电设备等。实际控制人为陈*华(由法定代表人骆*、股东陈*良出具的声明函证实)。

5.苏州添光能源科技有限公司(以下简称添光科技公司)，为项目劳务分包单位。法定代表人:田*风;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册资本:100万元整;成立日期:2023年07月17日;营业期限:长期;住所:江苏省苏州市太仓市城厢镇**弇**州府邸5幢1514室;经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程施工等(除核电站建设经营、民用机场建设)。一般项目:新能源原动设备销售、光伏设备及元器件销售、光伏发电设备租赁等。经查询，该公司不具有电力建设工程承包和劳务分包资质，未取得《安全生产许可证》。

6.杭州三杭电梯部件有限公司(以下简称三杭电梯部件公司)，为项目出租单位。法定代表人:郑*焕;类型:一人有限责任公司

(内资法人独资)；注册资本：壹佰伍拾万元整；成立时间：2006 年 08 月 31 日；营业期限：2006 年 08 月 31 日至长期；住所：浙江省杭州市西湖区双浦镇轮渡路 15 号；经营范围：批发、零售：电梯零部件。

7.信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司嘉兴分公司，为光伏发电项目建设工程设计单位。法定代表人：赵*元；类型：其他股份有限公司；注册资本：伍亿肆仟伍佰贰拾玖万柒仟捌佰柒拾陆元整；成立时间：1993 年 01 月 16 日；营业期限：2002 年 07 月 01 日至长期；住所：成都市成华区双林路 251 号；经营范围：建筑工程设计；建筑工程施工；建筑工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和实验等。具有工程设计综合甲级资质。

8.中元天纬集团有限公司山西第二分公司，为厂房结构复测单位。法定代表人：王*华；类型：其他有限责任公司；注册资本：伍仟万元整；成立时间：2017 年 09 月 06 日；营业期限：长期；住所：贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园 10 楼 5 层 1 号；经营范围：工程勘察设计；工程测量服务；工程项目管理服务等。具有电力行业(变电工程、新能源发电、送电工程)专业乙级设计资质。

（三）合同签订情况

1.能源管理合同：2023 年 9 月 1 日，三杭电梯部件公司与冠悦新能源公司签订《[杭州三杭电梯部件有限公司]屋顶分布式光伏

发电项目合同能源管理合同》，冠悦新能源公司租用三杭电梯部件公司合法持有的建筑物屋顶用于建设运营光伏电站项目，建筑屋顶面积约为25000平方米，项目屋顶租赁期限自起租日期之日起算20年，期限届满后，自动续租5年，计划自2023年12月31日至2048年12月30日。合同约定由冠悦新能源公司聘请具备法定资质的工程承包单位实施设计、施工、监理等。2023年9月10日，双方签订《[杭州三杭电梯部件有限公司]屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理合同补充协议书》及《施工安全协议》，《补充协议书》中第7条明确三杭电梯部件公司厂区的光伏项目施工安全责任均由冠悦新能源公司自行负责，《施工安全协议》第二项第4条明确如冠悦新能源公司进行安装分包的，应对其安全资质进行审核，对其工作人员进行审查和安全培训。

2.总包合同：2024年1月2日，冠悦新能源公司与江悦新能源公司签订《西湖区双浦镇杭州三杭电梯部件有限公司4300KWP分布式光伏发电项目施工合同》，利用三杭电梯部件公司厂房屋面建设分布式光伏发电项目，工程以包工包料方式建设完成光伏板组件到并网终端的安装，工程工期总日历天数70天，以进场通知书为准。同时双方签订了《外来施工安全环保协议书》，其第三项第13条明确江悦新能源公司人员违反安全管理制度和操作规程造成的设备、人身伤亡事故、财产损失均由江悦新能源公司承担责任并按规定进行赔偿。

3.一级分包合同：2024年1月3日，江悦新能源公司与启悦电

力公司签订《西湖区双浦镇杭州三杭电梯部件有限公司4300KWP分布式光伏发电项目施工合同》，利用三杭电梯部件公司厂房屋面建设分布式光伏发电项目，工程采取包工包料（不含组件和逆变器）方式建设完成光伏板组件到并网终端的安装，工程工期总日历天数70天，以进场通知书为准。同时双方签订《外来施工安全环保协议书》，其第三项第13条明确启悦电力公司人员违反安全管理制度和操作规程造成的设备、人身伤亡事故、财产损失均由启悦电力公司承担责任并按规定进行赔偿。

4.二级分包合同：2024年1月5日，启悦电力公司与晶鼎电力公司签订《西湖区双浦镇杭州三杭电梯部件有限公司4300KWP分布式光伏发电项目小E施工合同》，工程以小E[8]的承包方式建设完成光伏板组件到并网终端的安装（除组件、逆变器以外的所有材料），工程工期总日历天数70天，以进场通知书为准，竣工并网日期为2024年3月20日。同时双方签订《外来施工安全环保协议书》，其第三项第13条明确晶鼎电力公司人员违反安全管理制度和操作规程造成的设备、人身伤亡事故、财产损失均由晶鼎电力公司承担责任并按规定进行赔偿。

5.劳务分包：2024年1月15日，晶鼎电力公司与添光科技公司签订《光伏发电施工劳务分包合同》，将三杭电梯&延伸电梯6.8MW分布式光伏发电项目的劳务分包给添光科技公司，由添光科技公司承包除晶鼎电力公司提供的太阳能板、逆变器等所有材

[8].小E分包是除了项目的勘察、设计、主要材料（组件、逆变器）采购以外的项目。

料外纯人工劳务施工工程，计划进场时间为2024年1月22日，计划竣工时间为2024年3月25日，工期共60天。同时双方签订《外来人员进厂施工安全协议书》，其第二项第4条明确添光科技公司造成生产安全事故，导致人员伤亡和财产损失时，由添光科技公司承担全部事故责任和经济责任。添光科技公司法定代表人田*风承揽该劳务项目后，雇佣郭*军负责光伏板安装工作（未签订劳务合同），双方约定以计件的方式支付劳动报酬，而后郭*军召集童*全、童*华、舒*玉等7名施工人员（未签订劳务合同）来杭，郭*军与童*全、童*华、舒*玉等7人约定工资为300元/天。

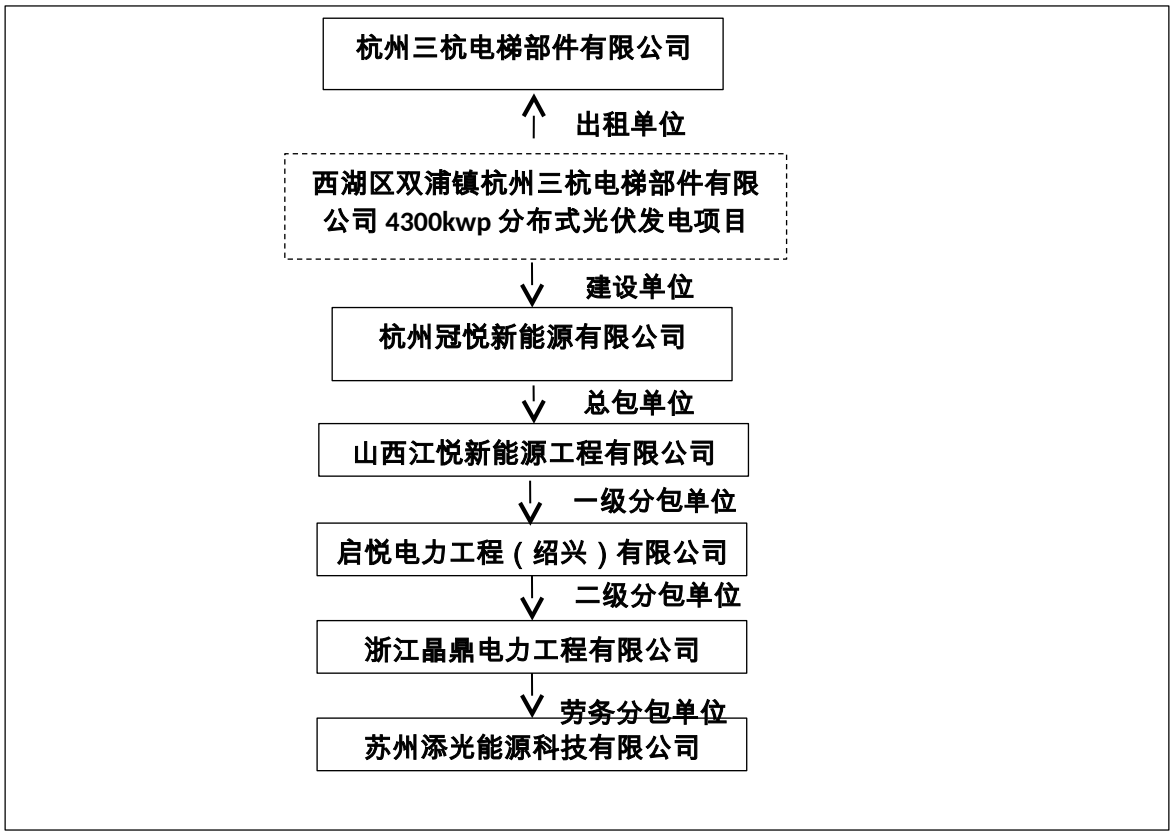


图3-2 项目各单位承租及承包关系图

三、事故直接原因

郭*军、童*全安全意识淡薄，在未取得高处作业操作证，未进行高处作业审批，未佩戴安全帽、未系安全绳的情况下，擅自上到三杭电梯公司机修厂房彩钢瓦屋顶进行光伏板铺设作业。两人不慎踩踏屋顶的波纹采光瓦，由于波纹采光瓦承载力不足两人体重，导致采光瓦崩裂，两人从屋顶坠落机修厂房地面引发高坠事故。

四、事故相关单位存在的主要问题

（一）浙江晶鼎电力工程有限公司

安全生产责任主体落实不到位，高处作业未落实审批制度，施工现场组织管理混乱，未根据危险作业环境制定专项施工方案，未对高处作业人员的资质进行审查，未建立安全风险分级管控制度，且未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未按规定对作业人员开展安全教育培训和技术交底，未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员高处作业未佩戴劳动防护用品、高处作业安全防护措施缺失等事故隐患。

（二）苏州添光能源科技有限公司

未按规定对作业人员开展安全教育培训和技术交底，特种作业人员（高处作业）未按国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格上岗作业，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

（三）启悦电力工程（绍兴）有限公司

未履行发包单位现场安全管理责任，未履行安全生产统一协调、管理职责，对施工单位违章作业行为未能及时发现、纠正和制止，一包了之、以包代管。

（四）山西江悦新能源工程有限公司

将中标项目的主体和关键性工作分包给不具备资质的启悦电力公司，未将项目分包情况报项目建设单位审查[9]。未履行总承包单位现场安全管理责任，未履行安全生产统一协调、管理职责，作为项目总承包单位，以协议形式，转嫁安全责任。

（五）杭州冠悦新能源有限公司

作为项目建设单位，未按规定聘请监理公司对施工现场进行安全监督管理，未履行安全生产统一协调、管理职责，发包后未对施工现场进行严格安全管理，未尽到建设单位安全管理职责，对于层层非法违法发包的行为失察失管。

（六）杭州三杭电梯部件有限公司

对出租场所安全管理不到位，对施工现场存在安全隐患未及时发现并督促整改，对外来施工单位安全生产统一协调、管理不到位，未履行安全生产统一协调、管理职责。

五、地方党委政府履职情况

（一）双浦镇人民政府。2024年对三杭电梯部件公司开展安全检查4次，发现安全隐患14条，但对辖区内屋顶分布式光伏发电

[9]1.《电力建设工程施工安全监督管理办法》第七条　建设单位应当按照国家有关规定实施电力建设工程招投标管理，具体包括：（一）应当将电力建设工程发包给具有相应资质等级的单位，禁止中标单位将中标项目的主体和关键性工作分包给他人完成。

建设安全检查不到位，存在监管漏洞和盲区。安全生产“属地管理”责任落实不到位，对生产经营单位安全隐患排查治理不到位。未认真履行安全生产监管工作职责，对辖区内屋顶分布式光伏发电建设的安全生产管理缺失，安全生产检查不细、不实。

（二）区发展改革和经济信息化局。未严格履行“三管三必须”法定职责，未牵头将备案项目的安全监管责任和要求落实到相关部门和单位。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对免予追究刑事责任人员的建议

1. 郭*军，男，49岁，安全生产意识淡薄，未取得高处作业操作证，未进行高处作业审批，擅自带领童*全等另外7名施工人员到机修厂房彩钢瓦屋顶进行光伏板组件安装作业，未戴安全帽、未系安全绳，行走在承载能力较低的采光瓦上，造成采光瓦发生破裂且无有效安全防护措施，导致坠亡事故的发生。郭*军对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究刑事责任。

2. 童*全，男，53岁，安全生产意识淡薄，未取得高处作业操作证，在作业过程中，未戴安全帽、未系安全绳，行走在承载能力较低的采光瓦上，造成采光瓦发生破裂且无有效安全防护措施，导致坠亡事故的发生。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究刑事责任。

（二）对追究刑事责任人员的建议

田*风，男，37岁，苏州添光能源科技有限公司法定代表人，未按规定履行安全生产职责，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未按规定对作业人员开展安全教育培训和技术交底，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除高处作业人员无证上岗的事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议移交司法机关追究其刑事责任。

（三）对有关责任人员及责任单位的行政处罚建议

1.陈*华，浙江晶鼎电力工程有限公司主要负责人。作为公司安全生产第一责任人，未按规定履行安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，督促、检查本单位的安全生产不到位，未及时消除高处作业人员无证上岗作业、未戴安全帽、未系安全带等事故隐患，对事故的发生负有领导责任。建议区应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

2.浙江晶鼎电力工程有限公司。安全生产责任主体落实不到位，未根据危险作业环境制定专项施工方案，高处作业未落实审批制度，施工现场组织管理混乱，未对高处作业人员的资质进行审查，未按规定对作业人员开展安全教育培训和技术交底，未建立安全风险分级管控制度，且未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员高处作业未佩戴劳动防护用品、高处作业安全防护措施缺失等事故隐患，对事故的发生负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

3.苏州添光能源科技有限公司。未按规定对作业人员开展安全教育培训和技术交底，特种作业人员（高处作业）未按国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格上岗作业，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，对事故的发生负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

4.启悦电力工程（绍兴）有限公司。未履行发包单位现场安全管理责任，未履行安全生产统一协调、管理职责，对施工单位违章作业行为未能及时发现、纠正和制止，一包了之、以包代管。建议区应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

5.山西江悦新能源工程有限公司。将中标项目的主体和关键性工作分包给不具备资质的启悦电力公司，未将项目分包情况报项目建设单位审查。未履行总承包单位现场安全管理责任，未履行安全生产统一协调、管理职责，作为项目总承包单位，以协议形式，转嫁安全责任。建议区应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

6.杭州冠悦新能源有限公司。作为项目建设单位，未按规定聘请监理公司对施工现场进行安全监督管理，未履行安全生产统一协调、管理职责，发包后未对施工现场进行严格安全管理，未尽到建设单位安全管理职责，对于层层非法违法发包的行为失察失管。建议区应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

7.杭州三杭电梯部件有限公司。对出租场所安全管理不到位，

对施工现场存在安全隐患未及时发现并督促整改，对外来施工单位安全生产统一协调、管理不到位，未履行安全生产统一协调、管理职责。建议区应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1.双浦镇人民政府对辖区内屋顶分布式光伏发电建设安全检查不到位，存在监管漏洞和盲区，安全生产“属地管理”责任落实不到位，对生产经营单位安全隐患排查治理不到位，建议责成其向西湖区人民政府作出深刻检查，并抄报杭州市应急管理局。时任双浦镇人民政府镇长、分管副镇长对事故发生负有领导责任，建议移送区纪委监委依规依纪依法作出处理。双浦镇人民政府相关负责安全生产监管工作人员，对辖区内屋顶分布式光伏发电建设的安全生产管理缺失，安全生产检查不细、不实，建议由双浦镇人民政府给予相关处理。

2.区发展改革和经济信息化局。要深刻吸取事故教训，抓好举一反三，严格履行“三管三必须”法定职责，牵头明确分布式光伏发电项目职责分工，建议由区安委办对其相关负责人进行约谈。

七、事故防范措施和整改意见

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产有关重要论述，进一步树牢“人民至上、生命至上”的安全发展理念。强化“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，以“抓铁有痕、踏石留印”的作风，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。各级各部门要深入贯彻落实国务院15条、我省25条

安全生产重要举措要求，进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，建立健全安全生产分级分类监管机制，全面厘清各行业领域安全监管责任和边界，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任，不断强化生产安全监管责任落实。

（二）深刻吸取西湖双浦浙江晶鼎电力工程有限公司“3·1”一般高处坠落事故教训，严格落实生产经营单位生产安全主体责任。各级各部门要紧紧抓住企业法定代表人、董事长、总经理、实际控制人这个关键，严格督促企业主要负责人依法落实“第一主体责任”，切实执行《中华人民共和国安全生产法》赋予安全生产的法定工作职责，要改进生产安全监管方式，全面落实以“双随机、一公开”监管为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础、互联网+监管为支撑的监管模式。各屋顶分布式光伏发电项目相关单位要以案为鉴，坚持安全自查、隐患自除、责任自负，法定代表人要切实肩负起第一责任人责任，全面推进生产安全主体责任落实，认真履行法定生产安全义务，严格落实隐患排查治理制度，及时消除事故隐患。

（三）厘清光伏发电项目安全监管职责，建章立制，明确有关部门、属地工作职责。区发改经信局要牵头明确分布式光伏发电项目职责分工，加强部门之间的沟通协调，定期研究、会办项目实施过程中的突出问题和矛盾，形成合力。区住建局要认真落实施工安全管理责任，认真组织分布式光伏发电项目承发包、现场

安全管理、监理职责履行等方面的专项排查整治行动。双浦镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，切实摸清辖区内施工企业底数，全面开展安全风险评估和隐患排查，要严格落实安全生产“属地管理”责任，明确分工，加强对辖区内企业出租场所和在建建设工程的安全生产管理工作，及时排查整改安全管理缺陷和事故隐患，确保辖区企业及建设工程项目安全运行。

（四）建立健全出租发包安全管理机制。要建立健全出租发包安全生产管理工作机制，明确有关工作要求、流程和批准权限等内容。三杭电梯部件公司要严格落实出租场所的安全管理责任，加强安全生产协调、管理力度，开展施工现场安全隐患排查工作。冠悦新能源公司要加强在建项目管理，严格履行建设单位安全管理责任，监督项目总包单位履行对项目的安全生产管理责任，审查总包单位相关人员是否满足国家规定的资格、资质要求，督促履行工程总包方应负的安全管理责任，切实将分包单位纳入工程安全统一管理，保障工程建设安全生产条件。

（五）构建危险作业现场施工全面评审机制。根据危险作业的特点和现场施工的实际情况，制定详细的评审标准，通过明确目标、制定标准、设立机构、实施流程、强化监督等方式，确保评审机制的有效运行，为危险作业现场施工的安全管理提供有力保障，从而杜绝相关事故的发生。江悦新能源公司、启悦电力公司、晶鼎电力公司、添光科技公司要认真汲取事故深刻教训，按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，加强作业环境危险因素的安全交底，教育、督促员工严格执行各项规章制度和

安全操作规程，强化自我安全保护意识。要定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场危险作业安全管控措施，特别要强化人员进入场管理，保障安全防护设施条件，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生，不断提升现场施工安全管理水平。

西湖区政府事故调查组

2024 年 5 月 28 日